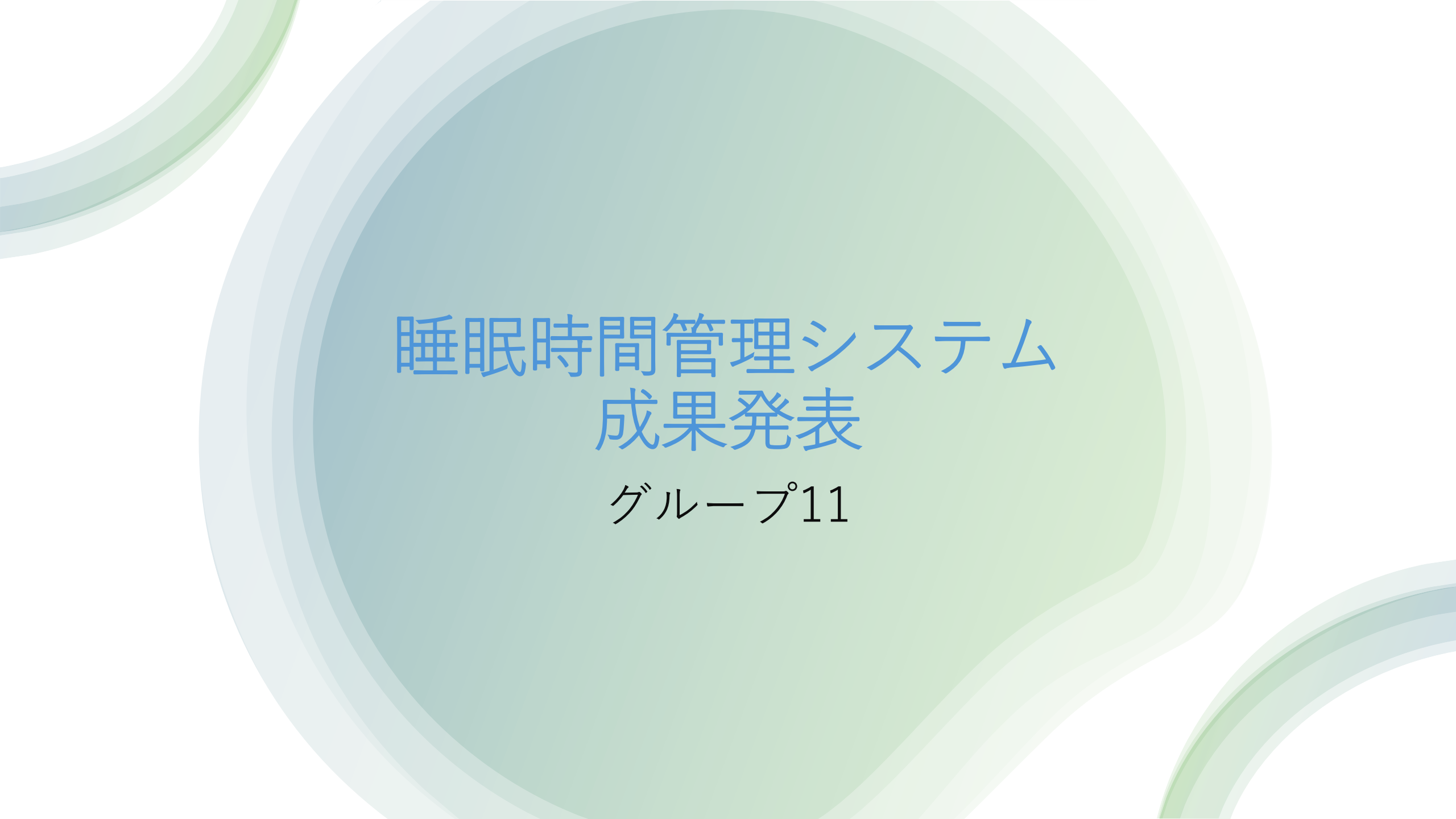




睡眠時間管理システム 成果発表

グループ11

システムの概要

開発の目的

- 起床時間、就寝時間を自動的に記録し、利用者の睡眠時間や睡眠傾向を分析する
- 日々の睡眠時間や起床、就寝時刻を手動で記録する手間を完全に排除し、正確な睡眠ログを蓄積、分析して生活リズムの改善を促すこと

具体的な流れ

Nature Remoやスマホ(iphoneのショートカット)Qwatch等を利用して就寝・起床イベントを検出

複数条件の判定をGoogle Apps Script上で行い、Google スプレッドシートへ自動記録

AI（OpenAI API）がカレンダー情報と睡眠データを分析し、就寝時刻を提案

分析結果、提案事項を公式LINEのメッセージ上にて通知

製品の機能

ユーザー要求仕様	実装した機能	具体的な内容
就寝・起床時刻の確認	自動タイムスタンプ記録	各種センサーのAND条件判定による正確なログ保存
睡眠時間の推移確認	睡眠時間の自動算出	(起床 - 就寝) を分単位および時間表記で自動計算
スプレッドシートでの閲覧	スプレッドシートDB連携	行追加による永続的なデータ蓄積
睡眠傾向の分析	直近7日間の傾向分析	日をまたいでも正確に睡眠時間を計算、分析
予定に応じた就寝推奨の受取	GPT-4o × カレンダー連携	翌日の予定に合わせた150字のアドバイスをLINE通知

想定する利用者

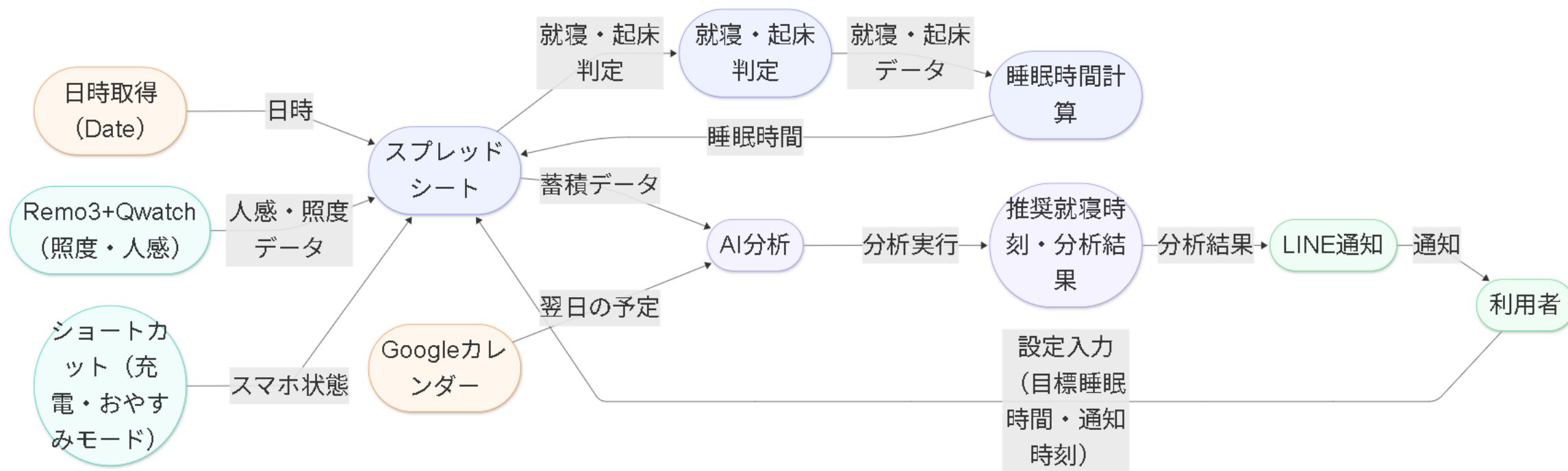
- 大学生
- 社会人

特に…

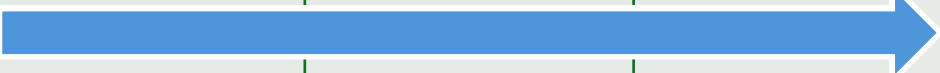
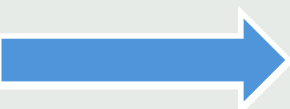
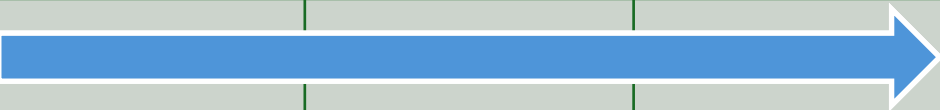
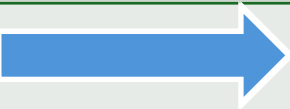
- 就寝時刻が不規則な人
- 睡眠不足を改善したい人
- 授業や仕事に合わせて生活リズムを整えたい人



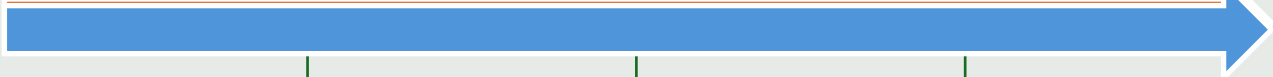
設計：データフロー図



(計画・分担) 開発スケジュール

タスク	担当	6/24	7/1 1限	7/1 2限	7/8 1限	7/8 2限
要求仕様・設計の見直し	段 矢島					
スプレッドシート管理用プログラム	矢島					
Remo のAPI接続 LINE Bot作成	市木					
ショートカット機能 (iPhone)連携プログラム	市木					
Open AI API取得 AI 分析機能	矢島					
スプレッドシートへの 情報取得テスト	井上					

開発スケジュール

タスク	担当	6/24	7/1 3限	7/1 4限	7/8 3限	7/8 4限
AI の分析結果検証テスト	市木					
分析結果出力テスト	市木					
システムテスト	井上					
開発結果発表資料作成	市木 段 矢島 井上					

予定していた開発



- 当初予定していたAndroid端末での実装をiPhone仕様に変更
→睡眠開始条件の変更

「スマホの充電、画面の非表示、部屋の照度、部屋内の人の有無」



「スマホの充電、お休みモード、部屋の照度、部屋内の人の有無」

- 変更後の開発スケジュールは概ね予定通り行えた。

テスト項目(全13項)

1. 睡眠開始の4条件 (照度・人感・充電・画面 OFF) をすべて満たす →睡眠開始時刻を記録	6. LINEへ通知する →睡眠時間・判定・アドバイス がLINEに届く	11. Qwatchが一時的に人を検知 できない →誤判定せず処理を継続する
2. 睡眠開始条件が1つでも満た されない →睡眠開始と判定されない	7. OpenAIへ睡眠データを送信す る →睡眠時間に応じたアドバイス が返る	12. ネットワークを切断した状態 で通知処理を行う →切断状態では機能しない
3. 起床条件 (充電を抜く + 画面 ON) を満たす →起床時刻を記録	8. 夜中に一度起きて充電を抜き、その後 再び充電して寝る →同じ日の睡眠として評価	13. OpenAI APIまたはLINE API が利用できない → エラー処理を行い、異常終 了しない
4. 睡眠時間を計算する →睡眠開始・起床時刻から正し い睡眠時間が算出される	9. 寝る前に充電したままスマホ お休みモードにしていない状 態でを操作する →睡眠開始と誤判定されない	
5. 日付をまたぐ睡眠 (例: 23:30 ～7:00) →正しい睡眠時間が計算される	10. 夜中に数秒だけ画面を点け る →仕様どおりに処理される (誤って起床 しないなど)	

実現できなかった機能

- 「電気をつけたまま寝落ちした」「充電せずに就寝した」などの例外的な動作に対応すること
→ スマートウォッチで心拍数を測って就寝条件判定
- 不特定多数のユーザが利用できること
→ Webhook を発火させたLINEユーザのIDをコードに直接反映
- 事前に自身の平均睡眠時間や健康状況をAIに投げる機能
→ LINE 側から自分で状況を入力できるようにする

デモンストレーション



Nature Remo 3



Q watch カメラ



F15

 f_X [illegible]

トークルームとメッセージ検索



SleepLog



🔍 📖 ⋮



保存

画像

午前 6:01



このままでは睡眠不足が続くため、今日は少しでも多く寝ることをお勧めします。最初の予定が10:45開始なので、7時に起きることを目標に、遅くとも23時には就寝するようにしましょう。これにより、8時間程度の睡眠が確保でき、翌日の集中力や気分の改善に役立ちます。リラックスできる環境を整え、寝る前のスマホやカフェインを控えると、より早く眠りにつけるでしょう。

午後 8:47

7.3(金)



今日の推奨就寝時刻は、午後11時です。これにより、体内時計をリセットし、より健康的な睡眠習慣を作る第一歩を踏み出せます。早めに就寝することで、睡眠時間を確保し、日中の活動に必要な活力を取り戻せるでしょう。リラックスしたルーチンを作り、就寝前のスクリーンタイムを減らすことも効果的です。

午後 8:47

7.4(土)



最近の睡眠不足を改善するため、今日は少し早めに就寝することをおすすめします。具体的には、午前1時にはベッドに入るように心がけましょう。これにより、通常よりも多くの睡眠時間を確保でき、体のリズムを整える一歩となります。静かな環境を作り、リラックスするために寝る前のスクリーンタイムを控えると、入眠がスムーズになります。

午後 8:47

7.5(日)



明日の授業に備えるため、今夜は少なくとも7時間の睡眠を目指しましょう。9時の授業開始に間に合うよう、6時頃には起床が必要です。したがって、今夜は23時には就寝を心掛けてください。普段より早く寝ることで、睡眠負債を少しでも改善し、翌朝すっきりと起きられるようにしましょう。リラックスした環境を整え、就寝前にスマートフォンの使用を控えると、スムーズに眠りにつく助けになります。

午後 8:47

7.6(月)



明日 10:45 から授業があるため、少なくとも7時間の睡眠を目指すことをお勧めします。したがって、逆算すると3:45 までには就寝を開始したいところです。これにより、直近の平均就寝時刻よりも早く床に就くことで、睡眠時間を改善し、翌朝の授業に備えて十分な休息を得ることができます。リラックスした夜のルーチンを取り入れ、徐々に就寝時間を早めましょう。

午後 8:47

7.7(火)

メッセージを入力



感想

- ファイルを分割することで共同制作や役割分担が容易になった。
- テストケースを細かく分けて，その都度行うことで円滑にコード作成を進められた
- Open AI API や LINE API の接続に苦戦した。
- 結局被験者側で操作が必要なプログラムになってしまった